2026上海一模 · 计数原理与二项式 · 学生练习版

1 二项展开：通项与指定项系数

奉贤 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第3题。

在二项式 $(x+1)^9$ 的展开式中，x^5 的系数是 ____。（用数字表示答案）

作答区

宝山 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第5题。

$\left(x+\frac{2}{x}\right)^6$ 的展开式中 x^4 的系数为

作答区

徐汇 · 原卷第7题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第7题。

已知 $(1+2x)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$ ，则 $a_3=$ ____.

作答区

杨浦 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第5题。

$(x-2)^6$ 的展开式中 x^2 的系数为 ____.

作答区

虹口 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第3题。

$\left(x-\frac{3}{x}\right)^9$ 的二项展开式中 x^7 的系数是

作答区

金山 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第5题。

$(1+2x)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$ ，则 $a_3=$

作答区

长宁 · 原卷第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第4题。

在 $(x-1)^6$ 的展开式中， x^2 项的系数为____。

作答区

黄浦 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第5题。

在 $(x+a)^6$ 的展开式中的 x^3 系数为160，则 $a=$ ____.

作答区

闵行 · 原卷第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第4题。

$(x+1)^5$ 的二项展开式中 x^3 项的系数为_____。

作答区

2 二项展开：常数项、系数和及复合展开

嘉定 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第6题。

在 $(1-2x)^7$ 的二项展开式中，各项系数的和是____。

作答区

崇明 · 原卷第7题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第7题。

在 $(x^2+\frac{2}{x})^6$ 的二项展开式中，常数项等于

作答区

普陀 · 原卷第6题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第6题。

$\left(1-\frac{x}{y}\right)(x+2y)^7$ 的展开式中含 x^4y^3 项的系数是 ____.

作答区

松江 · 原卷第6题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第6题。

已知二项式 $(x^2+\frac{1}{x})^n$ 的展开式的二项式系数之和为32，则展开式中含 x 项的系数是 ____.

作答区

浦东 · 原卷第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第4题。

在 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项为 ____.

作答区

青浦 · 原卷第4题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第4题。

$\left(x^3+\frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中的常数项为 ____.（用数字作答）

作答区

3 组合选择与人数限制

奉贤 · 原卷第6题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第6题。

从3位女生,4位男生中选3人参加科技比赛,只有1位女生入选,则不同的选法有____种。(用数字表示答案)

作答区

徐汇 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第9题。

从 20 名男生和 18 名女生中选取 5 人组成一个宣传小组, 其中男生和女生都不少于 2 人的选法有____种.

作答区

4 排列：位置、相邻与分组捆绑

崇明 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第10题。

有七名同学站成一排照毕业纪念照，其中甲必须站在正中间，并且乙、丙两位同学要站在一起，则不同的站法有____种。

作答区

金山 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第8题。

某学校读书节活动中, 甲、乙、丙 3 个班级各有 2 位同学获奖, 现将这 6 人排成一排拍照, 则同一班级的两位同学均站在一起的排法共有____种.

作答区

闵行 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第10题。

某校的 5 位老师甲、乙、丙、丁、戊排成一排照相，其中甲、乙必须相邻，且甲不站在两端，

则不同的排法种数为

作答区

青浦 · 原卷第6题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第6题。

现有 5 名学生站成一排, 若学生甲不站两端, 则不同站法共有____种 (用数字作答).

作答区

5 排列：局部大小与前缀限制

嘉定 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第12题。

a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 、 a_5 是 1、2、3、4、5 的全排列，如果对任意的 $i \in \{2,3,4\}$ ， a_{i-1} 和 a_{i+1} 中至少有一个大于 a_i ，则满足要求的排列的总数为 ____.

作答区

松江 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第10题。

将 3 名男生和 3 名女生排成一排, 若从左边第一个学生开始依次往右数, 无论数到几人, 男生人数都大于或等于女生人数, 则有____种不同的排法. (结果用数值表示)

作答区

长宁 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第16题。

将正整数 $1 \sim 10$ 按一定次序排列得到排列 $a_1, a_2, \cdots, a_{10}$, 若排列 $a_1, a_2, \cdots, a_{10}$ 中的任意一项 $a_i (1 \leq i \leq 10)$ 都满足: $-1 \leq a_i - i \leq 1$, 则满足题意的排列 $a_1, a_2, \cdots, a_{10}$ 的个数为()

A. 36

B. 55

C. 89

D. 144

作答区

6 有限取值、编码与位置分配

徐汇 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第16题。

已知 $n \in N$ ，集合 $P_n = \{\vec{x} \mid \vec{x} = (x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n), x_i \in \{0,1\}, 1 \le i \le n, i \in N\}$ （ $\vec{x}$ 为 n 维向量）若 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n) \in P_n$ ，其中 $a_i = 1 (1 \le i \le n, i \in \mathbb{N}), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3, \cdots, b_n) \in P_n$ ，定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$ ，设满足 $\vec{a} \cdot \vec{b} = m$ 的 $\vec{b}$ 的个数为 $f(m)$. 关于下列两个命题的判断: ①当 n=3 时, 则 $\sum_{m=0}^{3} f(m) = 8$; ②当 n=2k, k 是正整数时, 则 $\sum_{m=0}^{n-1} f(m) = 2^{n-1}$. 说法正确的是（）

A. ①和②均为真命题

B. ①和②均为假命题

C. ①为真命题，②为假命题

D. ①为假命题，②为真命题

作答区

普陀 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第10题。

某人工智能模型在自然语言处理中, 使用位置编码表示词序, 每个位置编码需用一个 6 维向量表示. 若某位置编码可以写成 (a, b, c, d, e, f) 的形式, 其中 $a, b, c \in \{1, 2, 4\}$, 则在仅考虑前 3 个位置的情况下, a, b, c 恰好取 2 个不同值的编码共有 ____ 个.

作答区

虹口 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第8题。

甲、乙、丙3人站到共有7级的台阶上, 若每级台阶最多站2人, 同一级台阶上的人不区分站的位置, 则不同的站法种数是____。(用数字作答)

作答区

金山 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第15题。

已知正整数 a_1, a_2, a_3，满足 $1 \leq a_1 < a_2 < a_3 \leq 10$，且

$$(a_1^2 + a_2^2)(a_2^2 + a_3^2) = (a_1 a_2 + a_2 a_3)^2,$$

则有序数对 (a_1, a_2, a_3) 有（　）个。

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

作答区

7 待补原题资料

浦东 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第11题。

某城市交通系统采用数智技术记录城市道路口的信号灯状态，每个时段的信号灯状态对应一个数字（见下表）.

信号灯状态	正常绿波协调	非正常绿波协调 道路施工临时黄灯	突发事故临时红灯
对应数字	0	1	-1

现需要按顺序记录某个道路口 5 个时段的信号灯状态，例如，记号 $(1,0,-1,0,1)$ 表示 5 个时段中有 3 个时段是“非正常绿波协调”状态，分别发生在第 1、3、5 时段。问：该路口 5 个时段所有可能的记录中，“非正常绿波协调”的时段数不少于 1 个且不多于 3 个的记录共有 ____ 种。

作答区